

国防科技大学 2021—2022 学年春季学期

《计算机硬件技术基础》考试试卷（A 卷）参考答案

考试形式： 闭卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分。

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								
评阅人								

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、选择题（共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

下列每小题提供的三个答案中，只有一个正确。请选择正确答案的编号（A、B 或 C）填入下表。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	A	C	A	C	A	A	B	C	C	A	C	B	B	B	A

1. 在补码计算机中，要将一个字节操作数扩展为字或双字操作数，并保持其真值不变，只要将扩充的高位全部充填_____即可。

- A. 符号位值 B. 1 C. 0

2. 为简化运算器的设计，现代计算机常采用_____表示有符号数。

- A. 原码 B. 反码 C. 补码

3. 在微处理器的发展历程中，由 8086/8088 微处理器首次引入，并一直被 PC 系列微处理器沿用的技术是_____技术。

- A. 指令流水线与存储器分段 B. Cache 与虚拟存储器
C. 超流水线与超标量设计

4. 若 Pentium 处理器的总线周期定义信号 $M/\overline{IO}=0$, $D/\overline{C}=0$, $w/\overline{R}=0$, 则表明 Pentium 当前进行的是_____周期。

- A. I/O 读 B. 存储器读 C. 中断响应

5. 若用容量为 $8K \times 4bit$ 的 SRAM 芯片构成 160KB 的内存，则需要这样的芯片_____。

- A. 40 片 B. 60 片 C. 80 片

6. MCS-51 单片机提供了 4 个准双向并行 I/O 口 P0~P3，无论哪个 I/O 口，用作输入时，_____。
- A. 应先将并口各位置 1 再读
 - B. 应先将并口各位清 0 再读
 - C. 直接对并口执行读操作即可
7. 隔离 I/O 编址相比于存储器映象 I/O 编址，具有程序清晰易读和_____的优点。
- A. I/O 操作灵活
 - B. I/O 寻址速度快
 - C. 读/写控制逻辑简单
8. 带三态功能的锁存器既可用作输入又可用作输出接口，是因为它具有_____功能。
- A. 数据保持
 - B. 数据隔离
 - C. 数据保持和数据隔离
9. 通常，在 PC 中断处理结束、即将中断返回时，要执行一条中断结束命令，其作用是允许_____的 INTR 中断产生。
- A. 高级
 - B. 同级和高级
 - C. 同级和低级
10. 8254 的定时器/计数器通道编程设置为方式 2 工作时，其 OUT 端输出的是_____。
- A. 周期性负脉冲
 - B. 宽度可控的负脉冲
 - C. 周期性方波
11. 8255 内含 3 个 8 位的可编程并行 I/O 口：A 口、B 口和 C 口，其中支持按位置/复位操作的是_____。
- A. A 口
 - B. B 口
 - C. C 口
12. 若规定异步串行通信的数据帧为 5 位数据位、偶校验和 2 位停止位。在接收时，如果收到 5 位数据位和 1 位校验位后，再接收到 1 位高电平信号和 1 位低电平信号，其结果表示_____。
- A. 一个字符的数据已正确接收
 - B. 传输中出现了格式错（帧错）
 - C. 传输中出现了奇偶错
13. 偏移码与原码、反码和补码同属双极性码，它与_____的关系是符号位相反、数据位相同。
- A. 原码
 - B. 补码
 - C. 反码
14. 当控制系统要求多个模拟输出通道同时更新输出信号时，各路 D/A 通道应采用_____缓冲寄存器结构。
- A. 1 级
 - B. 2 级或多级
 - C. 无
15. 某炉温测量系统的温度变化范围为 0~500° C，若要求测量误差小于 1° C，则所选 ADC 的分辨率至少应为_____位（设 ADC 的分辨率和精度的位数一样）。
- A. 9
 - B. 10
 - C. 12

专业:

年级:

学院:

姓名:

学号:

线

|

|

|

|

得分

二、对错判断题（共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

下列每种说法，有的对，有的错，对的打“√”，错的打“×”。将正确答案填入下表。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	√	√	×	×	√	√	×	√	√	√	√	×	×	×	×

1. 冯·诺依曼计算机在硬件上由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五大部分组成，其控制器按指令流驱动原理工作。

2. 对于写操作来说，数据需在写命令有效之前送上数据总线，而读操作则是在读命令有效后，数据才被送上数据总线。

3. 无论简单还是复杂的外设，它们与微机的接口电路都应具有数据缓存、读/写控制和数据变换三个基本功能。

4. 任何微机系统完成一个总线传输周期必须经历：总线请求和判决、寻址、传数和结束四个阶段。

5. 主机与 I/O 设备间采用程序查询方式传递数据时，I/O 接口必须引入状态寄存器，通过它来判断 I/O 设备是否准备就绪。

6. 微机系统是否支持隔离 I/O 端口编址取决于微机指令系统是否设置有专门的 I/O 指令。

7. 在总线仲裁协定中，并行仲裁比菊花链仲裁具有响应速度快、容错性好和易于扩充的优点。

8. MCS-51 单片机为每个中断源都分配了 1 个中断号（中断类型号），CPU 响应中断时，依据中断号计算得到中断服务程序入口地址，从而转入中断处理。

9. 并行接口与串行接口在结构上的主要差别是：后者需进行串一并或并一串转换，而前者不需要。

10. 8254 无论用做计数器还是定时器，均是对计数脉冲作减法计数，区别在于用作定时器时，要求计数脉冲是周期一定的时钟脉冲，而作计数器时，计数脉冲间隔可以不同。

11. 两台 PC 机通过 RS-232-C 串行接口直接通信时，通常只需使用 TXD（发送数据线）、RXD（接收数据线）和 GND（信号地）三根信号线。

12. 8255 有 A、B 和 C 三个 8 位并口，它们均可通过编程设置工作于方式 0、方式 1 和方式 2。

13. 识别被按键有两种基本方法：行/列扫描法和线反转法，无论采用哪种识别方法，接口电路都必须提供二个可编程的双向 I/O 端口。

14. DAC0832 是内含两级输入缓冲寄存器的 D/A 转换器芯片，它与 CPU 接口时，接口电路必需提供 2 个写端口地址。

15. 对于各路独立转换型多路模入通道而言，其特点是同时采样、同时转换、CPU 同时获取转换结果。

得分

三、简答题（共3小题，共18分）

1. (6分) 为什么微处理机进行 I/O 操作时一定要对 I/O 设备进行 I/O 同步控制？常用的 I/O 同步控制方式有哪些？

解：原因有二：一是 CPU 的速度比外设的速度要高出好几个数量级；二是外设的定时是独立于 CPU 的，也就是说外设什么时候准备好数据或什么时候做好接受数据的准备是不能由 CPU 决定的。所以，为确保数据传输正确可靠，CPU 进行 I/O 操作时必须引入某种 I/O 同步控制策略，来保证只有外设准备好数据时才输入，同样，只有在外设做好接受数据的准备时才输出。
(4分，二个要点，每个2分，答对要点即得满分，其他酌情给分)

常用的 I/O 同步控制方式有：查询式、中断式、DMA 式和延时等待式 4 种。(2分，答对二种即得满分)

2. (6分) MCS-51 单片机引脚有多少 I/O 线？它们和单片机对外的地址总线 and 数据总线有何关系。

解：MCS-51 单片机有 4 个 8 位双向 I/O 接口 P0~P3，共 32 根 I/O 线。(2分)

外扩存储器或 I/O 接口时，P0 口是 8 位数据/低 8 位地址分时复用线；(2分)

P2 口是高 8 位地址线。(2分)

3. (6分) 图 T.1 为一多路模拟输入通道的结构示意图，试分析说明：该多路模拟输入通道的结构特点是什么？图中 I/O 接口应具有哪些功能（不考虑延时等待式接口）？

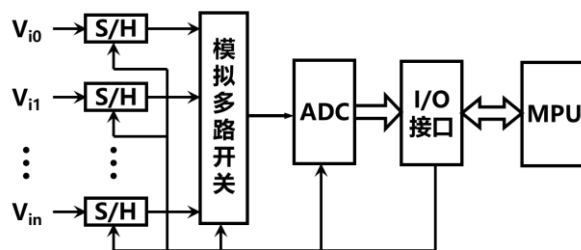


图 T.1 多路模拟输入通道结构示意图

答：模入通道的结构特点是同时采样、分时转换。(1分)

接口的基本功能有 5：

- 1) 向采样保持器 S/H 转发采样保持命令；(1分)
- 2) 向模拟多路开关转发通道切换（/选择）命令；(1分)
- 3) 向 ADC 转发启动转换信号；(1分)
- 4) 向 MPU 提供转换结束信号；(1分)
- 5) 把转换好的数据送入 MPU（通过 MPU 读数完成）。(1分)

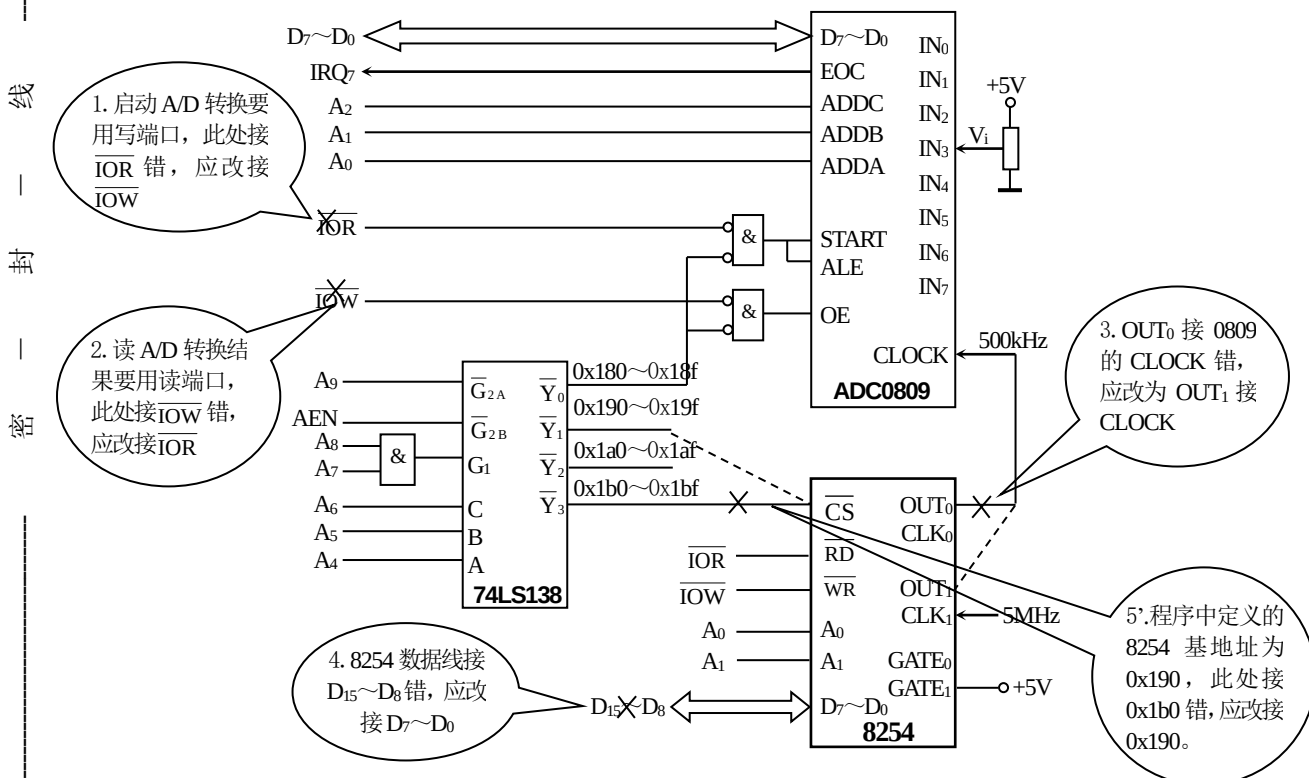
得分

四、实验重做（共 10 个错，找到并改正 1 个错 2 分，共 20 分）

下面是某同学做ADC应用实验时设计的接口电路（图T.2）和相应的接口驱动程序。图中8254通道1为ADC0809提供500kHz时钟，ADC接口的工作原理是：通过写操作在ALE和START控制端产生正脉冲同时选择通道和启动A/D转换；一旦转换结束，利用EOC从低到高的跳变，通过IRQ₇向CPU发中断请求；通过读操作在OE控制端产生正脉冲，ADC0809将结果送至数据线上。他希望用中断方式连续采集200个V_i数据，并将采集的结果存放在从buf开始的内存缓冲区中。

但硬件和程序设计好后，通过调试总是得不到正确的结果。现已知PC系统中中断结束命令字和中断屏蔽字的端口地址分别为0x20和0x21，系统IRQ₀~IRQ₇对应的向量为0x08~0x0f，中断请求采用边沿触发，8254的方式控制字和中断屏蔽字格式分别如图T.3和图T.4所示。假定元器件和连线可靠性都没问题，硬件和程序中共有10处错误，希望你能帮他找出硬件和程序中存在的错误，说明错误原因，并给予纠正。

【评分标准】找到并改正1个错得2分，找到但未改正得1分，改错不扣分。



```

#include "stdio.h"

#include "dos.h"

#define cs0809  0x180                      /* 定义0809基地址 */
#define cs8254  0x190          5'. 8254片选基地址为0x1b0, 应改为0x1b0
#define IRQ7    0x0f                      /* 定义中断向量号 */
void interrupt handler(void);              /* 定义中断处理程序 */
unsigned char buf[200],count=0;

main(){
    unsigned char temp;
    void interrupt (*oldhandler)(void);
    disable();                            /* 关中断 */
    oldhandler = getvect(IRQ7);            /* 保存系统中断向量 */
    setvect(IRQ7, handler);                /* 设置新的中断向量 */
    temp=inportb(0x20); 6. 中断屏蔽寄存器地址为0x21, 应改为0x21
    outportb(0x21,temp&0xef); 7. 与0xef相“与”开的是IRQ4中断, 应将0xef改为0xf
    outportb(cs8254,0x57); 8. 8254控制寄存器地址错, 应改为cs8254+3
    outportb(cs8254+1,0x10);               /* 设置8254通道1计数值 */
    outportb(cs0809+3,0);                  /* 启动A/D转换 */
    enable();                             /* 开中断 */
    while(count<200);                      /* 未采集完, 循环等待 */
    setvect(IRQ7, oldhandler);              /* 恢复原系统中断向量和中断屏蔽字 */
    outportb(0x21,temp);
}

void interrupt handler(){                  /* 中断服务程序 */
    buf[count]=inportb(cs0809);
    count++;
    if(count>200) 9. 此处应是未采集完200个数启动A/D转换, 应改为<200
        outportb(cs0809,0x03); 10. 0809用地址线选通道, 启动地址应改为cs0809+3
    outportb(0x20,0x20);                  /* 发中断结束命令 */
}

```

专业:

年级:

学院:

姓名:

学号:

线
封
密

得分

五、PC 应用题 (14 分)

图 T.5 是用 8255 构成的某输出设备的查询式接口。A 口用作数据输出口, PC_7 用于输出选通脉冲, PC_0 用于输入设备“忙”信号。接口工作原理是, 当设备非“忙” ($\overline{BUSY} = 0$) 时, 通过 A 口输出数据, 然后通过 PC_7 输出一选通信号 (负脉冲) 通知外设接收数据, 外设升起“忙”信号 ($\overline{BUSY} = 1$) 开始接收数据, 完毕撤销“忙”信号 ($\overline{BUSY} = 0$), 通知接口输出新数据。已知 8255 方式控制字和 C 口按位置/复位控制字如图 T.6 所示, 回答问题:

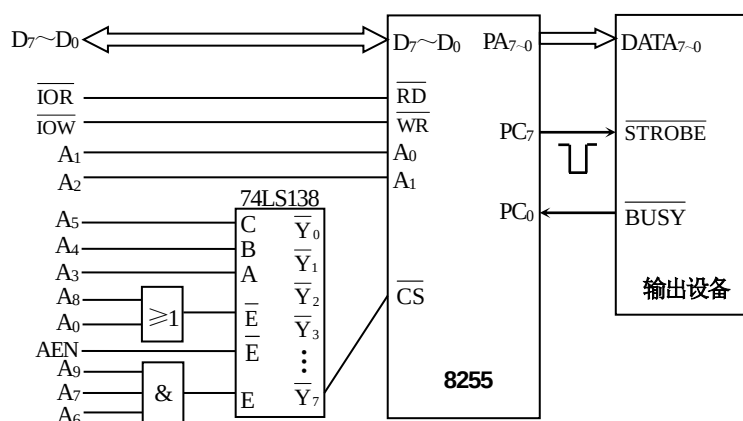


图 T.5 8255 构成的查询式输出接口

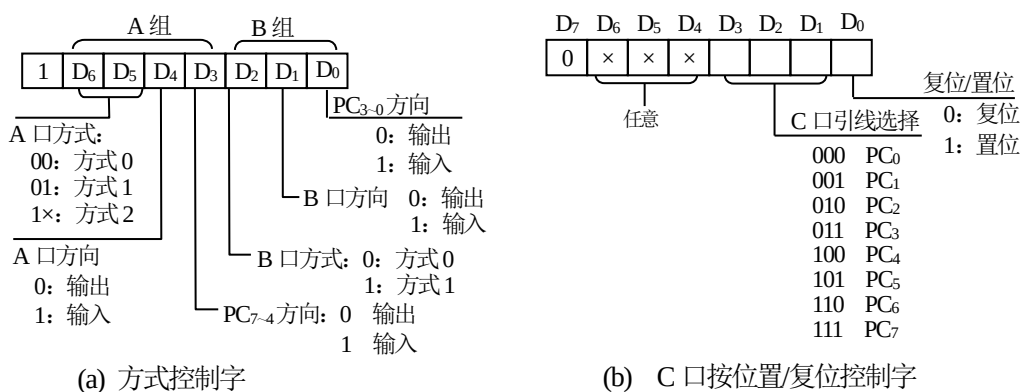


图 T.6 8255 方式控制字和 C 口按位置/复位控制字

(1) (6 分) 假定 8255 各端口地址分别为 0x2f8、0x2fa、0x2fc 和 0x2fe, 画出 8255 端口地址位分配表, 完成图中译码电路设计。(允许增加必要的门电路)

解: 端口地址位分配表如下:

(2 分)

端口地址	A ₉ A ₈ A ₇ A ₆ A ₅ A ₄ A ₃	A ₂ ~A ₁	A ₀
0x2f8	1 0 1 1 1 1 1	00	0
0x2fa		01	
0x2fc		10	
0x2fe		11	

这时可用 A₅、A₄ 和 A₃ 作译码输入，A₉~A₆ 和 A₀ 作译码器使能信号，相应电路可如图 T.5 所示。
(4 分)

【评分说明】地址分配表正确得 2 分，若地址分配表错，但基于地址分配表设计的译码电路正确即可得 4 分，其他酌情给分。

(2) (8 分，每空 1 分) 下列程序将存于 buf 数据缓冲区，以回车符 (0x0d) 结束的数据送输出设备输出，试将程序补充完整。

【评分说明】以下仅为参考答案，因程序设计灵活多变，所填答案满足程序功能要求即认为正确。

```
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "dos.h"
unsigned char buf[256];          /* 定义输出缓冲区 */
main()
{
    unsigned char status, val;
    int i;
    outportb(0x2fe, ① 0x81/0x83/0x85/0x87); /* 设置 8255 工作方式 */
    outportb(② 0x2fe, 0x0f); /* 设置 PC7 初值，PC7=1 */
    i=0; /* 设置缓冲区指针初值 */
    while(1)
    {
        do {
            status=③ inportb(0x2fc); /* 输入“忙”状态 */
        } while(④ status&0x01); /* 设备“忙”时，查询等待 */
        val=⑤ buf[i++] / buf[i]; i++; /* 取输出字符，指针加 1 */
        outportb(0x2f8, val); /* 从 A 口输出字符 */
        ⑥ outportb(0x2fe, 0xxx1110b) / outportb(0x2fc, 0xxxxxxxxb);
        ⑦ outportb(0x2fe, 0xxx1111b) / outportb(0x2fc, 1xxxxxxxxb);
        if(val==0x0d) /* 为回车符，退出输出 */
            ⑧ break / return;
    }
}
```


得分

六、单片机应用（8 分，每空 1 分）

图 T.7 所示为某 MCS-51 单片机的 LED 显示器接口。8 位 LED 显示器按动态扫描、分时显示原理工作，P2 口、P1 口经同向驱动分别控制输出显示段码和显示位码，下列程序以自右至左方式输出显示“1927.8.1”，试将程序补充完整。

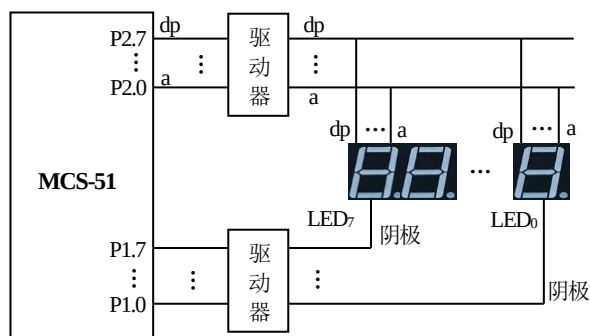


图 T.7 MCS51 单片机 LED 显示器接口

```
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code SegCode[]={0x3f,0x06,...,0x80}; // 定义 0~F 和 ‘.’ 的共阴极显示段码表
uchar code DisMem[]={1,9,2,7,0x10,8,0x10,1}; // 定义显示缓冲区（1927.8.1）
void DelayMs () {uint count=0; // 延时子程序
    while(count!=0xffff) ① count++;
}
void main() { uchar temp, BitCode, i;
    while(1) {
        i=② 7 ; // i 指向显示缓冲区最右端
        BitCode =0x01; // 位码指向最右端 LED 显示器
        ③ P1=0xff / P2=0; // 关显示
        while(1) {
            ④ P2 = SegCode[⑤ DisMem[i]]; // 输出显示段码
            ⑥ P1 = ~BitCode; // 输出位码
            DelayMs (); // 延时
            if(BitCode ==⑦ 0x80 ) break; // 到最左端，退出循环
            ⑧ i--; // 指向下一位要显示的字符
            BitCode<<=1; // 位码左移一位
        }
    }
}
```

得分

七、计算思维能力考核（10 分）

现要设计一个实时定时（计时）记录系统。系统包含 4 个功能键：

Start: 启动键。按下该键，从 0 开始计时；

Stop: 停止键。按下该键，停止计时；

Record: 记录键。按下该键，记录计时时间，并保存至数据缓冲区，计时继续；

Clear: 清除键。按下该键，计时清 0，并将数据缓冲区记录的时间数据清除。

计时系统以秒为单位计时，并以 HH-MM-SS（时-分-秒）形式实时显示在 8 位 LED 显示器上。希望你完成该系统方案设计，要求：

1. 从分析原理出发，选择合适的接口，画出原理示意图（芯片可忽略型号，用方框加文字描述即可）；
2. 给出软件实现方案，包括程序模块的划分及模块功能（可用文字或流程图描述，但不编写程序）。

【评分标准】

1. 从分析原理出发，选择合适的接口，给出具有 4 个按键开关、8 位 LED 显示器和 1 个计数（定时）通道的硬件原理图，原理正确得 5 分，其他酌情得分；
2. 给出正确的软件实现方案，程序模块（主程序（含功能键处理）、按键识别、LED 显示和计数模块）划分、功能描述（或流程图）正确得 5 分，其他酌情得分。